

Monitoraggio, manutenzione e sicurezza per smart city: dalla gestione manuale ad un'architettura automatizzata basata su Zabbix

Laureando: Brando Calderara (Mat. 746352)

Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Gringoli

Anno Accademico 2025/2026

Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



L'infrastruttura (Secoval S.r.l.):

Rete eterogenea distribuita sul territorio: telecamere, lettori targa, access point e switch

Categorie di sottoreti:

TVCC (x.x.241.0/25) - Telecamere

SW (x.x.241.128/25) - Switch

AP (x.x.242.0/25) - Access Point

LTE (x.x.242.128/25) - Connettività

Il problema

Assenza di uno strumento centralizzato per rilevare **guasti o manomissioni**

Obiettivo del tirocinio

Sviluppo del monitoraggio di rete, integrazione con un sistema GIS e connessione al servizio di ticketing aziendale

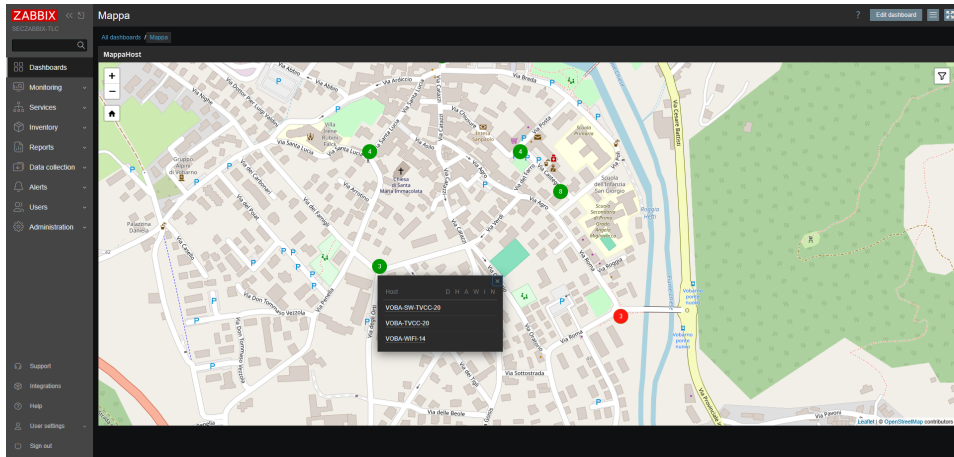
Software Open-Source per il monitoraggio IT, con capacità di *Auto-discovery* della rete e gestione degli eventi



Metadati aziendali → **Zabbix API** Python → **Host Zabbix aggiornati**

Risultato: integrazione GIS

Le coordinate inserite via API hanno permesso di abilitare il widget **Geomap** nativo (base OpenStreetMap). Gli operatori possono ora visualizzare lo stato e la posizione esatta e i dati di un guasto sul territorio



Esempio di GIS in Zabbix con icone colorate per lo stato degli host

Polling sugli host

- Template **ICMP Ping** in Zabbix
PROBLEM $\longrightarrow$ RESOLVED

Limite

- Mancanza dell'associazione:
problema $\longleftrightarrow$ *metadati dell'host*

Soluzione: logs

Zabbix rileva i cambi di stato per ogni host e i metadati relativi all'host in questione vengono salvati nella VM Ubuntu come righe di un file CSV.

Questo abilita la generazione di:

- **Report giornalieri:** numero di PROBLEM rilevati, quali non si sono risolti automaticamente e quali host mostrano oscillazioni
- **Report mensili:** numero di host attivi, la classifica degli host più problematici e una analisi sulla frequenza dei guasti

- Sfruttare l'intelligenza a bordo delle telecamere
- Rilevare oscuramenti volontari o accidentali

Cambio di paradigma

Dal *polling* ciclico ad un sistema *event-driven*

Stream HTTP (ISAPI): lo script Python apre e mantiene una connessione persistente verso la telecamera



Analisi: dei frammenti XML inviati al verificarsi di un'anomalia

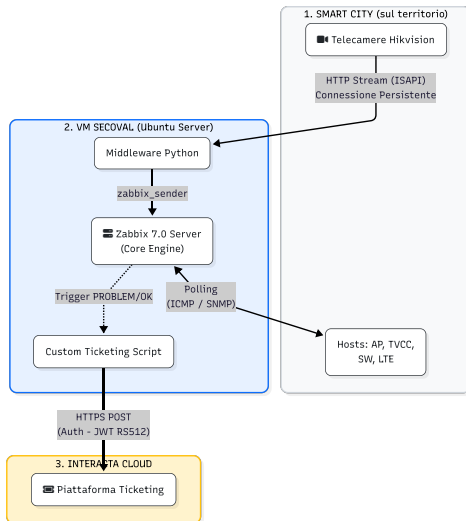


Zabbix Sender: utility CLI per l'invio dei dati verso il server Zabbix



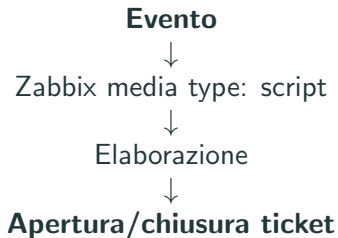
Trapper items: ricezione passiva dell'allarme

Panoramica del sistema



L'obiettivo è integrare il sistema sviluppato alla piattaforma **Interacta**: il cloud aziendale per la gestione dei ticket

Il flusso:



Logica

Grazie agli argomenti passati dal *media type: script*, lo script può distinguere tra un problema e una risoluzione.

Successivamente tramite le API REST di Interacta:

- **PROBLEM**: apre un nuovo ticket
- **RESOLVED**: chiude il ticket associato

Autenticazione server to server

L'autenticazione verso Interacta è garantita con **JWT Assertion** e firmata con algoritmo **RS512**

- *Firma asimmetrica*: chiave privata locale, chiave pubblica conservata sul server Interacta

Codice di firma (Python)

```
signed_jwt=f"{b64_header}.{b64_payload}.{b64url_encode(signature)}"
```

Nota: RS512 garantisce integrità, autenticazione e non ripudio. La confidenzialità del payload è demandata al canale di comunicazione *HTTPS (TLS)*.

Grazie per l'attenzione

Discussione elaborato finale
Brando Calderara